第 14卷第 1期 功能材料与器件学报 Vol. 14, No. 1
2008年 2月 JOURNAL OF FUNCTIONAL MATERIALS AND DEVICES Feb, 2008

文章编号: 1007 - 4252 (2008) 01 - 0251 - 07

应用超声分离微纳米颗粒的微型装置的设计与微制造

杨慧,郭航
(厦门大学萨本栋微机电研究中心,厦门 361005)

摘要:本文在对一种新的应用超声分离微纳米颗粒的微型装置进行设计并完成其微制造过程的基础上,分析了装置特性,重点研究了运用此装置进行微纳米颗粒分离时微粒的受力情况。文中首先给出了微粒在流体中受力的一维解析模型,讨论了影响作用于微粒的超声辐射力的因素,并通过有限元方法软件 ANSYS对微型超声装置的振动模式及共振频率进行了研究,分析了微粒分离时装置中的声场与流场。在这些分析的基础上,计算得出了微型装置在不同工作模式下处于不同介质中的多种微粒的受力情况。

关键词:微粒分离;超声方法;MEMS器件
中图分类号: TB **文献标识码**: A

http://www.ixueshu.com

Design and fabrication of microdevice for microparticles ultrasonic separation

YANG Hui, GUO Hang
(Pen - tung Sah MEMS Research Center, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: A new MEMS device that can separate microparticles on - chip by the use of bulk - mode excited membrane vibration is designed and microfabricated. The performance of the microdevice is studied in detail, especially the force for separating particles in the microdevice. Starting from the one - dimensional analytical mode of the acoustic radiation force, we study the factors affecting particles separation within the liquid medium. Then, finite element method in ANSYS is used to analyze the vibration modes of the microdevice, the acoustic field and flow field in the microdevice due to the membrane vibration. With these analyses, we obtain the forces acting on different particles in the water, blood plasma and milk medium when the microdevice vibrates at different frequencies.

Key words: Particles separation; Ultrasonic method; MEMS device

0 引言

自上世纪 90年代以来,生物芯片技术发展迅速。它主要由两部分组成:生物微粒分离与检测。对生物微粒,诸如 DNA、蛋白质、细胞等,进行分析、测试及提纯时,第一步就是要将生物颗粒从其所在介质中分离出来,因此,一种高效的、无污染的分离方法是十分关键的。现有的对微纳米级颗粒进行分离的方法主要分为两大类:接触式分离方法和非接

收稿日期: 2007 - 07 - 20; **修订日期**: 2007 - 09 - 22
基金项目:厦门大学引进人才科研启动基金资助.
作者简介:郭航 (1967 -), 男, 博士, 副教授 (E - mail: hangguo@xmu.edu.cn).

触式分离方法。其中,接触式分离方法在其操作过程中具有不连续性,或者在操作过程中需要加入其他材料,可能影响被分离物的特性;与之相比,非接触式的分离方法更为有利,因为它们不需要消耗其他材料,不会在分离过程中产生不可避免的污染,可以实现连续操作,仍可保持微粒的活性,并使微粒仍处于悬浮状态以保证后来的使用。目前应用最为广泛的非接触式分离方法为电泳方法,这种方法需要对工作电极施加较高的电压(几十~上千伏)。在此强电场中进行微粒分离,可能对生物颗粒的特性造成影响。而与电泳分离或磁分离等其他的非接触式分离方法相比,超声分离只需颗粒的密度和可压缩率必须不同于其周围介质的密度和可压缩率,这一特性使得超声分离方法可以用于分离非电性或非磁性微粒。近些年来,随着MEMS技术的迅速发展,采用微制造技术制造的MEMS器件在体积、重量、成本等方面,都具有十分明显的优势。本文对超声方法分离微纳米颗粒进行了研究,设计并制造了一种基于MEMS的用于分离微纳米颗粒的新型超声分离装置,对装置的特性进行了深入分析。

1 超声场中微粒的受力分析

若悬浮于液体中的微粒处于超声驻波场中时,它们受到声压波动的影响,这一声压即可形成作用于微粒的超声辐射力。

根据Yosioka和Kawasima的理论[1],固定驻波声场中作用于可压缩微粒的超声辐射力Fac与微粒半径a,超声驻波的频率f,超声能量密度E,以及密度——可压缩率系数P(λ,σ)成比例。超声辐射力可以表示为:

$$F_{ac} = \frac{8\pi^2 5 f}{c} a^3 E P(\lambda,\sigma) \sin\frac{4\pi f}{ch} = -F_0 \sin\frac{4\pi f}{c} \quad (1)$$

式中 h是微粒所在位置与驻波源的距离,F_0是幅值,c为超声波波速,E与 $P(\lambda,\sigma)$分别为:

$$E = \rho_0 \frac{4\pi^2 f^2}{c^2} A^2 \quad (2)$$

$$P(\lambda,\sigma) = \frac{\lambda + [2(\lambda - 1)/3]}{1 + 2\lambda} - \frac{1}{3}\sigma \quad (3)$$

式中 A是超声场的波幅,λ及σ分别为:

$$\lambda = \rho^* / \rho_0 \quad (4)$$

$$\sigma = r^* / r_0 \quad (5)$$

式中 ρ^*、ρ_0分别为微粒与介质的密度,r^*及 r_0分别为微粒与介质的可压缩率。

式(1)中,当 $P(\lambda,\sigma)$为正时,超声辐射力驱动微粒向声场节点处聚集,而当 $P(\lambda,\sigma)$为负时,微粒向声场反节点处聚集。对于绝大多数悬浮于水合溶液中的微粒来说,比如生物细胞和大分子,$P(\lambda,\sigma)$为正,它们受到超声辐射力的作用向超声场的节点平面处聚集[2]。超声驻波场的这一特性可用来实现微粒的分离或操纵。

假设一个直径为10μm的白血球细胞悬浮于血浆中,细胞与血浆介质都处于一个频率为496KHz,波幅为3.55μm的超声驻波场中。通过计算,可得固定的超声驻波场与作用于白血球的超声辐射力之间的关系,如图1所示。在超声驻波场中,波峰、波谷及驻点处的超声辐射力等于0,当细胞位于点A和点B处时,它们所受的辐射力方向相反,但都指向最近的驻点。故位于点A与B处的白血球细胞在超声辐射力的作用下向驻点运动。

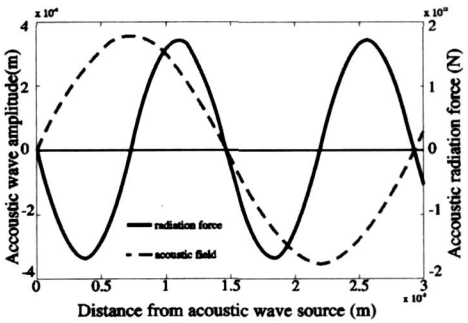

Fig 1 Relationship between ultrasonic standing - wave field and radiation force field (Particle at point A and B will move to the node due to the radiation force applied on them)

图1 超声驻波场与超声辐射力之间的关系(点A和点B处的细胞在辐射力的作用下向驻点运动)

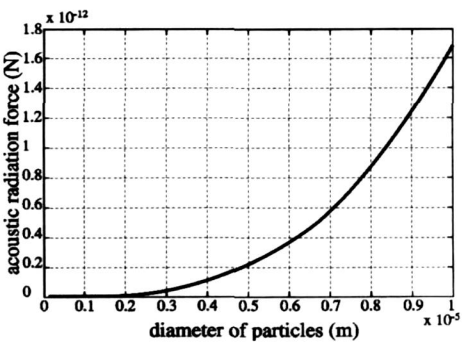

Fig 2 Relationship of radiation force and particle diameter

图2 超声辐射力与微粒直径的关系

http://www.kaeshu.com

超声辐射力中含有多个变量,在此对影响超声辐射力大小的几个因子进行分析讨论。首先研究悬浮于血浆中的各种细胞微粒所受到的超声辐射力的大小。当超声波的频率为 496KHz,波幅为 3.55μm,超声辐射力与细胞直径的关系如图 2所示。当超声驻波场的波幅和频率确定后,超声辐射力随细胞直径的增大而增大。当细胞直径的范围为几纳米到 10μm时,超声辐射力可以达到几个皮牛顿。

对于一特定的微粒,其体积已定,如直径为 10μm的白血球细胞,当超声波幅值为 3.55μm,可得超声辐射力与超声场的频率之间的关系如图 3所示。当超声波频率增大时,超声辐射力的值也随之增大,这就意味着,对于体积一定的微粒,若希望获得更大的超声辐射力以克服微粒所受的液体粘滞阻力,从而驱动微粒向驻点平面聚集时,则可以通过增大超声驻波场频率的方法实现这一目的。

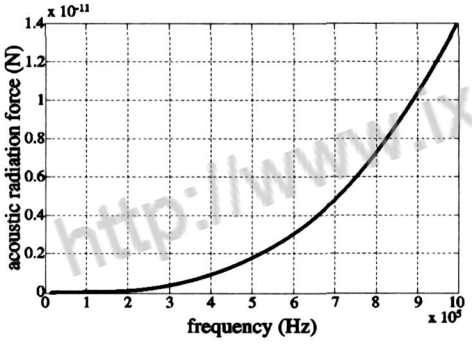

Fig 3　Relationship of radiation force and frequency of the standing wave field

图 3　超声辐射力与超声波频率的关系

更进一步地,对于此白血球细胞,如超声波频率为 496KHz固定不变,可得超声辐射力与超声场波幅之间的关系如图 4所示。当超声波波幅增大时,超声辐射力的值随之增大。

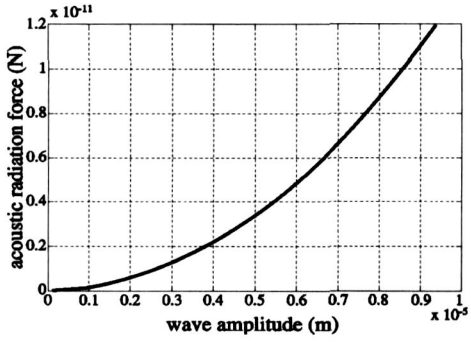

Fig 4　Relationship between radiation force and amplitude of the standing wave field

图 4　超声辐射力与超声波幅值的关系

通过以上分析可以看出,细胞的体积 (尺寸)越大,所受的超声辐射力越大,越容易分离。超声波的频率与幅值越高,产生的超声辐射力越大。但是,在实际工程设计中,要同时提高超声波频率与波幅,往往受到一定限制。这就要求在实际设计超声分离装置时,不仅要运用高频超声波,而且在实现高频的同时超声波幅值不能下降太多。

除超声辐射力以外,液体的粘滞阻力同时作用于微粒,同样,微粒所受的重力及浮力作用不可忽略。

根据斯托克斯定律,当流体流动为层流时,液体对微粒的粘滞阻力为:

$$F_{vis} = 6\pi\eta a v \tag{6}$$

式中 η为液体的粘滞系数, a为微粒半径, v为微粒的速度。上式对水、血液均适用。

微粒所受的重力与浮力的合力为

$$F_g = \frac{4\pi}{3}(\rho^* - \rho_0)a^3 \tag{7}$$

当微粒处于超声驻波场中进行分离时,同时受到上述几个力的作用,定义这几个力的合力为分离力 (separation force),可以表示为

$$F_{sp} = F_{ac} - F_g - F_{vis} \tag{8}$$

2　超声分离装置的设计与微制造

已研制的超声分离装置,大多数是采用传统技术制造,体积较大,耗能较高。最近,Amit Lal等[3]研制了一种新的超声分离装置。它是将内径为几百微米的细长石英管粘结到 PZT压电片上,由 PZT驱动石英管共振,将通入石英管内的聚苯乙烯微粒从液体中分离。相比起传统超声分离装置,该装置体积已大为减小,但它不能实现芯片化,即在同一芯片上实现分离与检测的功能。

为实现芯片上对微颗粒的超声分离,并为今后在同一芯片上的微粒检测提供基础,本文提出一种新的 MEMS器件,如图 5所示。在这一微器件中,首先应用 MEMS技术在硅衬底上制成悬空的氮化硅薄膜结构,而后通过阳极键合将该硅片与玻璃结合。在氮化硅薄膜下部的空腔内充以液体介质及微纳米颗粒,并将一对 PZT薄片分别粘结在硅基底与玻璃基底上,如图 6所示。当一个正弦交流信号以适当的频率及波幅输入到 PZT换能器时,微器件受激发生体共振,并通过能量耦合效应耦合到氮化硅

http://www.lxueshu.com

薄膜上,驱动薄膜产生较大幅度的振动,从而在薄膜下部的空腔内形成一个超声驻波场,这一驻波场即可用来分离液体介质中的微纳米颗粒。

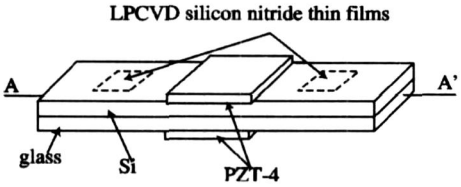

Fig 5 Schematic diagram of the proposed microdevice for on-chip ultrasonic separation of microparticles

图 5 用于微纳米颗粒的超声分离装置的示意图

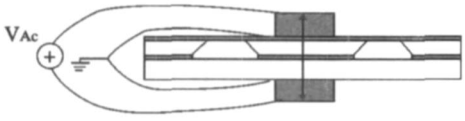

Fig 6 A-A' cross-section of the proposed microdevice

图 6 超声分离装置的 A-A向视图

图 7描述了用于微纳米颗粒超声分离器件的微制造工艺。首先,采用低应力低压化学气相沉积方法(LPCVD)将氮化硅薄膜沉积于 <100>硅片上,厚度为 1.3微米,然后在硅片的背面通过光刻形成一定形状的图形,并通过反应离子刻蚀方法去除图形处的氮化硅,之后,图形处的体硅通过 KOH湿法腐蚀方法除去,以便形成氮化硅薄膜,通过以上一系列微制造工艺形成的微制造器件粘结于玻璃基底之上,最后,将两片 PZT薄片分别粘结于体硅与玻璃

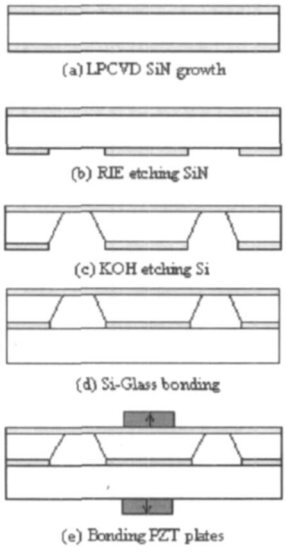

Fig 7 Fabrication process of the microdevice

图 7 微器件的加工工艺

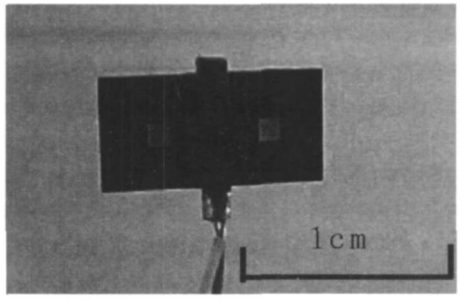

Fig 8 A sample of the fabricated microdevice

图 8 加工完成的微制造超声分离器件

基底的中央。图 8展示了加工完成的微制造超声分离器件。与其它微纳米颗粒的分离器件相比,本文提出的微器件是一种基于芯片的分离装置,其制作工艺兼容于任何与 CMOS相关的工艺。

3 超声分离微器件的特性分析

本文所设计的微装置,是基于体共振激发薄膜共振的原理[4]。当 PZT驱动基底发生体振动时,通过能量耦合效应,氮化硅薄膜也发生共振,本文采用有限元方法软件 ANSYS,直接对微器件的特性进行分析,并对微粒的分离效果进行讨论。

对超声分离器件的体共振模式进行模态分析,可得到器件 242KHz和 496KHz两个频率下,发生沿纵向的基频与二次谐波共振,与此同时,氮化硅薄膜也通过能量耦合效应产生振动,如图 9所示。

对微器件的硅基底与氮化硅薄膜在不同振动频率下的振幅进行分析,分析结果如图 10所示。当器件发生共振时,在 242KHz和 496KHz两个频率下,氮化硅薄膜的振幅远远大于硅基底的振幅。若共振频率为 242KHz,氮化硅薄膜的振幅为 1.25nm;若共振频率为 496KHz,氮化硅薄膜的振幅为 0.19nm。衬底的振幅在皮米数量级(10^{-12}米),可以忽略。

应当指出的是,该装置还可以产生沿横向的基波与二次谐波共振,以及其它形式的共振,这些共振形式虽然频率很高,但薄膜振幅下降较大,不宜选择。

当薄膜振动时,会在氮化硅薄膜下方的分离腔内产生声场与流场,这是一个复杂的耦合场问题。仍采用有限元方法对其进行求解。建立分离腔的二维模型,在分析中,分为两步执行,首先分析氮化硅

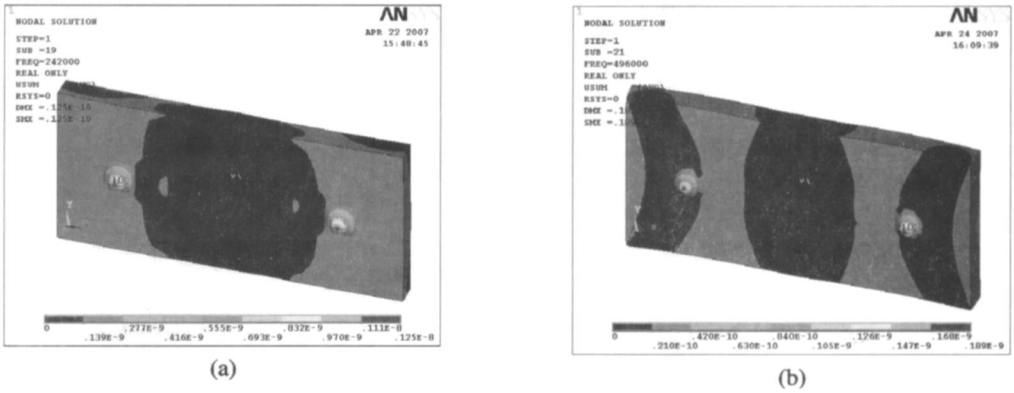

Fig 9　Bulk mode of the microdevice: (a) f = 242KHz; (b) f = 496KHz

图 9　微制造超声分离器件的共振模式图: (a) f = 242KHz (b) f = 496KHz

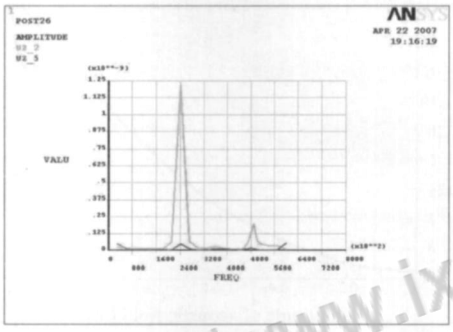

Fig 10　Vibration amplitudes of silicon nitride membrane and silicon bulk substrate in different bulk modes of the microdevice

图 10　超声分离装置中氮化硅薄膜与硅基底的振动幅值

薄膜共振产生的声场,然后再分析此声场对流体运动的影响。当微器件工作在 242KHz 与 496KHz时,氮化硅薄膜下方的分离腔内的声压分布如图 11所示。当氮化硅薄膜振动时,薄膜正下方处声压最大,可分别达 0.455Pa与 0.101Pa,而腔内两侧位置的声压最低。

当器件工作在 242KHz时,分离腔及微通道内的流体的速度分布如图 12所示。可以发现,当氮化硅薄膜振动时,流体的流动速度很慢,保持层流分布。这也验证了第 1节中采用建立在层流状态下的斯托克斯定律讨论微粒受力情况的正确性。

随着氮化硅薄膜振动,微器件的空腔内形成一个超声驻波场。由理论声学的相关原理,当方形薄膜振动时,作为一个声压源,向外辐射声波并形成声场。膜片表面的声压如式 (9)所示:

$$P_a = \eta_a \frac{4\pi^2 f^2}{c^2} Ph / \left(\frac{\cos kr}{\cos kb} - 1\right) \tag{9}$$

式中 η_a 是薄膜振动的幅值, P 为氮化硅薄膜能承受的最大应力, h 是薄膜的厚度, r 是膜上任一点与薄膜中心的距离, b 是薄膜边长的一半。

运用如图 9及图 10所示的氮化硅薄膜振动频率与振幅的分析结果与式 (9),可计算出薄膜振动产生声压的大小,并与图 11的仿真计算结果对比,如表 1所示。两者基本吻合。

波幅与声压之间的关系为:

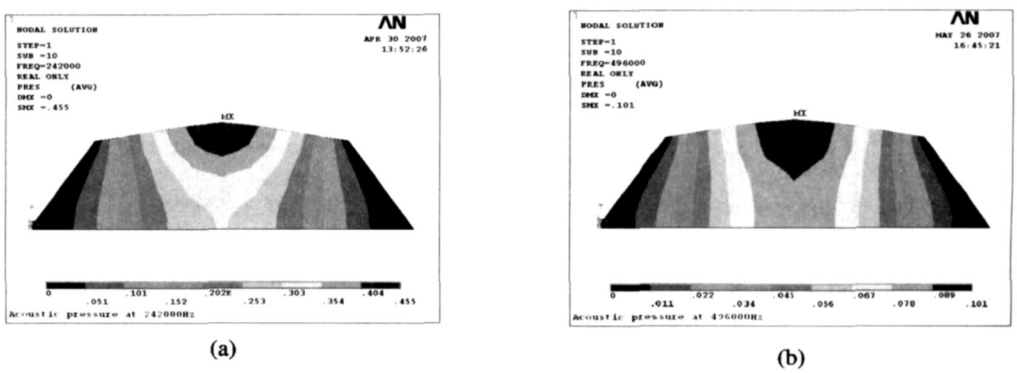

Fig 11　Acoustic pressure distribution of the standing wave field caused by membrane vibration: (a) f = 242KHz; (b) f = 496KHz

图 11　薄膜振动产生的超声场的声压分布图: (a) f = 242KHz; (b) f = 496KHz

http://www.ixueshu.com

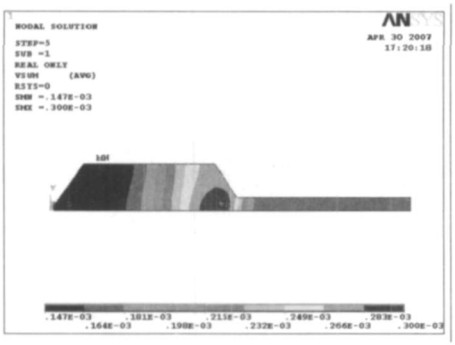

Fig 12 Velocity of medium caused by membrane vibration (f = 242KHz)

图 12 薄膜振动时的液体流速分析 (f = 242KHz)

$$A = \frac{P_a C}{4\pi f} \frac{r_0}{\rho_0} \tag{10}$$

通过式 (10)以及表 1所示的声压结果,可得超声分离装置工作于不同频率时超声驻波场的波幅大小 (设白血球细胞处于血浆介质中),亦列于表 1中。进而由式 (1)～(5)可计算作用于不同半径微粒的超声辐射力的大小,由式 (5)～(8)得出作用在微粒上总的分离力的大小。

表 1 微器件工作于不同工作频率下产生声场的声压与超声驻波场的波幅

Table 1 Acoustic pressures and amplitudes of ultrasonic standing wave field caused by vibration of microdevice

工作频率 f	薄膜振动幅值 η_a	声压 P_a (式 9)	声压 P_a (FEM)	超声波波幅 A
242KHz	1.25nm	0.469 Pa	0.455Pa	30.35μm
496KHz	0.19nm	0.113Pa	0.101Pa	3.55μm

在第 1节中对微粒所受超声辐射力进行了详细地分析,在此结合微装置,对微粒所受各种力的合力,即分离力进行讨论。仍以悬浮于血浆介质中直径为 10μm的白血球细胞为例。首先,该细胞与介质都处于一个波幅为 3.55μm、频率从 0变化至 1MHz的超声驻波场中,可得分离力与超声波频率之间的关系如图 13所示。当超声波频率低于 484KHz时,分离力小于零。其次,设超声场的频率固定为 496KHz,而波幅从 0变化至 10μm,得到的细胞所受分离力与超声波波幅之间的关系如图 14所示。当波幅小于 3.43μm时,分离力同样小于零。

从以上分析可以得出,当超声波波幅与频率在一定范围内变化时,超声辐射力、微粒所受重力与浮力、及液体的粘滞阻力的合力存在值为负的情况,微粒则不能从介质中分离出来。更进一步说,一个固定半径的微粒能否被有效地分离,主要取决于超声驻波场频率与波幅的大小。本文设计的超声分离微装置两个工作模式的超声波频率与幅值的大小最终都使得作用于微粒的分离力大于零,因而可以有效

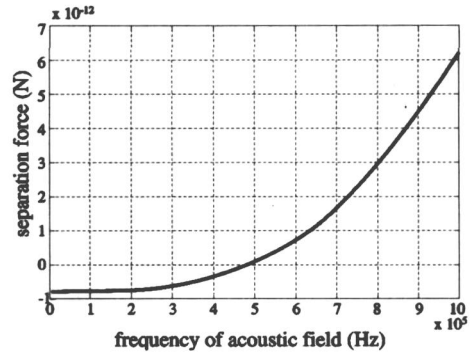

Fig 13 Relationship of separation force and frequency of acoustic field

图 13 超声分离力与超声波频率之间的关系

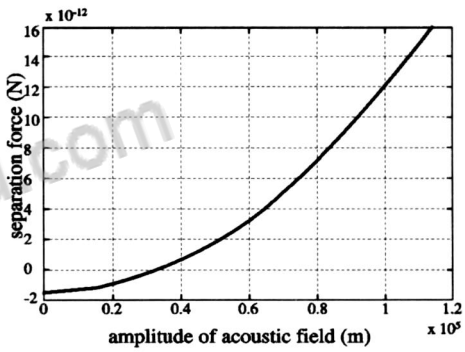

Fig 14 Relationship of separation force and amplitude of acoustic field

图 14 超声分离力与超声波波幅之间的关系

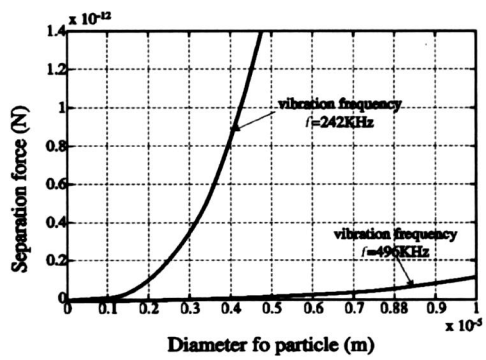

Fig 15 Relationship between the diameter of particles and the separation force

图 15 超声分离力与可被分离的血浆中白血球的直径的关系

http://www.lxueshu.com

地分离血浆中的白血球细胞。在表 1所示结果的基础上,可计算出器件分别工作在 242KHz与 496KHz时作用于血浆介质中微粒的分离力与微粒直径之间的关系,结果如图 15所示。当超声驻波场的波幅和频率确定后,当器件工作于两个共振频率时,所受超声分离力随着其直径的增大而增大。当白血球细胞直径的范围为几纳米到 10μm时,超声辐射力可以达到几个皮牛顿。

可以对超声微器件的分离腔内充以不同介质与微粒,器件工作于两个不同模式下各种微粒所受超声辐射力与超声分离力的具体情况在表 2中列出。

由表 2可知,当器件工作于 496KHz时,纯水中的球状细菌、真菌、病毒与血浆中红血球所受的超声分离力小于零,此时这些微粒不能从介质中分离出来。但是当器件工作于基频的 242KHz时,则可满足表 2中各种微粒的分离要求,从而将微粒从其所处介质中分离出来,这是由于基频的超声波幅值较大的缘故。

表 2　微器件不同工作模式下微粒的受力情况

Table 2　Forces on particles under different vibration frequency

			共振频率 (KHz)			
			242		496	
介质	微粒	直径 (μm)	Fac (pN)	Fsp (pN)	Fac (pN)	Fsp (pN)
血浆	红血球	8	13.1	5.82	1.54	-4.70
血浆	白血球	10	14.4	12.8	1.70	0.12
纯水	聚苯乙烯	4	2.34	2.17	0.28	0.11
纯水	球状细菌	1	0.05	0.03	0.01	-0.02
纯水	真菌	6	11.1	4.88	1.31	-4.91
纯水	病毒	0.1	4.49×10^{-4}	2.82×10^{-4}	0.53×10^{-4}	-1.15×10^{-4}
牛奶	乳脂肪	0.8	0.132	0.120	0.016	0.003

http://www.ixueshu.com

4　结论

本文首先研究了微纳米颗粒超声分离的相关理论,并且设计制造了一种新的基于 MEMS技术、应用超声分离微纳米颗粒的微型装置,分析了装置特性,重点研究了运用此装置进行微纳米颗粒分离时微粒的受力情况,并且通过有限元方法软件 ANSYS对微型超声装置的振动模式及共振频率进行了研究,分析了微粒分离时装置中的声场与流场。分析结果表明,本文所提出的用于微纳米颗粒超声分离的微器件可有效地分离微米尺度甚至是纳米尺度的微粒。

参考文献:

[1] Yosioka K, Kawasima Y. Acoustic Radiation Pressure on A Compressible Sphere [J]. **Acoustica**, 1955, 5: 167 - 173.

[2] Yasuda K, Kamakura T. Acoustic radiation force on micrometer - size particles[J]. **American Institute of physics**, 1997: 1771 - 1773.

[3] Araz M, Amit Lal. Ultrasonic separation in microfluidic capillaries [A]. Proceedings of 2003 IEEE Ultrasonics Symposium [C]. 2003. 1111 - 1114

[4] Hang Guo, Amit Lal. Flexural Plate Wave Excitation Using Bulk Modes[A]. 2001 IEEE Ultrasonics Symposium [C]. 2001. 799 - 803.

[5] Kenji Yasuda, Shin - ichiro Umemura, Kazuo Takeda. Particle separation using acoustic radiation force and electrostatic force [J]. **Acoustic Soc Am**, 1996: 1965 - 1970.

[6] Hill M, *et al*. Resonant Ultrasonic Particle Manipulators and their Applications in Sensor Systems[A]. Proceedings of 2004 IEEE Conference on Sensors [C]. 2004. 794 - 797.

论文写作，论文降重，
论文格式排版，论文发表，
专业硕博团队，十年论文服务经验

SCI期刊发表，论文润色，
英文翻译，提供全流程发表支持
全程美籍资深编辑顾问贴心服务

免费论文查重：http://free.paperyy.com
3亿免费文献下载：http://www.ixueshu.com
超值论文自动降重：http://www.paperyy.com/reduce_repetition
PPT免费模版下载：http://ppt.ixueshu.com